

Unidade 2: CSS

As **Folhas de Estilo** ou **Cascading Style Sheets** ou apenas **CSS** são os nomes que podem ser usado para designar um conjunto de regras para formatar documentos HTML.

Com o **CSS** é possível definir o posicionamento de elementos, formatação de texto, posicionamento e tamanho de imagens, criação de menus e diagramação do *layout* de um documento HTML. Sendo assim, um mesmo **CSS** pode ser invocado várias vezes em diversas páginas de um mesmo website, garantindo um *layout* consistente e de fácil manutenção.

O padrão proposto pela W3C, o CSS, visa controlar a formatação visual de uma página Web. O controle visual permite o desenvolvimento do código HTML visando a separação em camadas garantido flexibilidade para a equipe de desenvolvimento.

Assim, o HTML é o responsável pela marcação e correta compreensão do dado pelos mecanismo de busca, o CSS é o responsável por controlar como o *layout* de uma página pode ser apresentado incluindo cores e diagramação, e a linguagem de script JavaScript permite a interação de elementos do HTML e do CSS.

O **CSS** oferece várias possibilidades que antes só era possível com a utilização de *gifs* e *jpgs*. Basicamente, o conjunto de regras permite ao desenvolvedor um controle maior sobre os atributos tipográficos, tamanho e cor das fontes, espaçamento entre linhas, espaçamento entre os caracteres, margem do texto, utilização de *layers* que permite a sobreposição de texto sobre texto ou texto sobre figuras, entre outros recursos.

A inserção de estilo em um documento HTML pode ser feito da seguinte forma:

Local: Somente o elemento **h1** que tem o atributo *style* definido, tem o tamanho da fonte modificado para 12px.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Estilo inline</title>
  </head>
  <body>
    <h1 style="font-size:12px">Parágrafo</h1>
  </body>
</html>
```

Geral: Todos os elementos **h1** do documento HTML tem o tamanho da fonte modificado para 30 pixels.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Estilo embutido</title>
    <style>
      h1 { font-size: 30px;}
    </style>
  </head>
  <body>...</body>
</html>
```

Global: O conjunto de regras de estilo são aplicados em todas as páginas que o arquivo “estilo01.css” é invocado.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Estilo externo</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo01.css"
    type="text/css"/>
  </head>
  <body>
    <h1>Parágrafo</h1>
  </body>
</html>
```

A ordem adotada para a aplicação do estilo é a seguinte:

- Primeiro se aplica o estilo local;
- Caso não tenha o local aplica-se o geral;
- E por último, caso não se tenha os outros dois estilos, aplica-se o estilo global.

Outra forma de importar o estilo é através do uso da tag `@import`. Entretanto, a tag `@import` foi idealizada para permitir a importação de estilos dentro de outro estilo, como recurso de complementação de um conjunto inicial de regras. Veja o exemplos a seguir:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Estilo import</title>
    <style>
      <!--
        @import(estilo01.css);
      -->
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Parágrafo</h1>
  </body>
</html>
```

A tag `@import` também pode ser usada como apresentada na Figura 11.

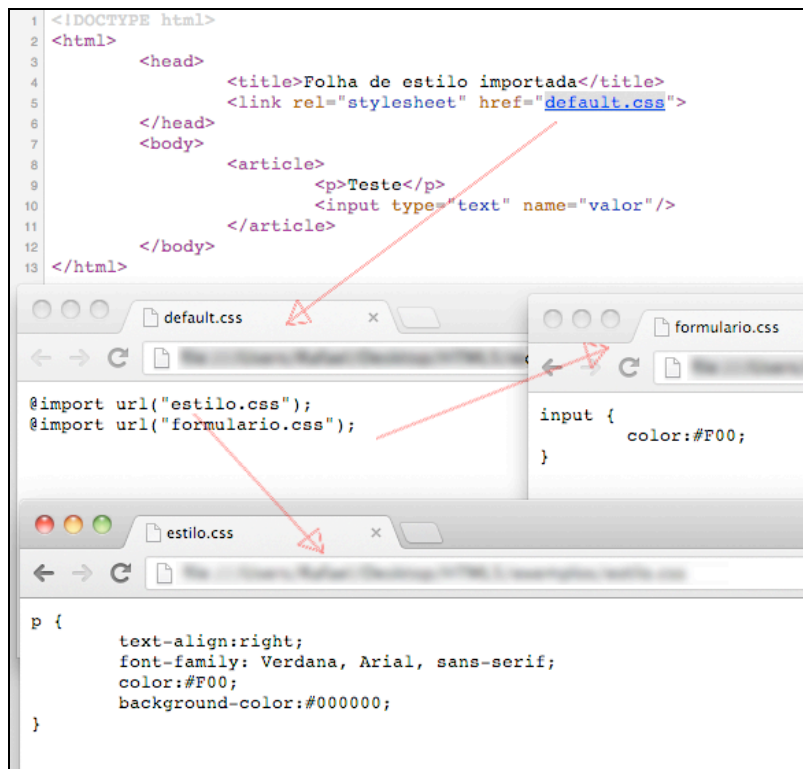


Figura 11 - Tag @import

O **CSS** permite um controle absoluto da aparência da página, o que não se tem com o código HTML. Pode-se colocar uma imagem em qualquer lugar da página, usando técnicas de posicionamento absoluto ou relativo. Além disso, pode determinar uma imagem ou cor para o fundo de uma página Web.

2.4.1 Declaração de regras de estilo

As Folhas de estilo permitem que sejam atribuídas propriedades de estilo através de regras aos elementos HTML. Por exemplo, considere a seguinte regra: "todo **elemento parágrafo** pertencente a uma **classe** denominada **editorial** será **azul**, terá o **tamanho da fonte definida em 12 pt**, **espaçamento duplo**, **alinhamento à direita** e usará a **família**

de fontes Arial, ou, se esta não existir, Helvetica, ou então a fonte sem serifa default do sistema".

A regra apresentada pode ser escrita da seguinte forma:

```
p.editorial {  
  color:#0000ff;  
  font-size:12pt;  
  line-height:24pt;  
  text-align:right;  
  font-family:arial,helvetica,sans-serif;  
}
```

Caso a regra for aplicada a uma página que possua elementos parágrafos com o atributo **class** e **valor** igual a **editorial**, os parágrafos serão formatados de acordo com as propriedades especificadas.

A estrutura das regras para criação de estilo é bastante simples. Consiste de uma lista de regras em que cada regra possui um bloco, entre chaves ({ e }), de uma ou mais declarações aplicáveis a um ou mais seletores.

Um seletor é algo no qual pode-se aplicar um estilo. Pode ser um elemento HTML, um identificador de algum elemento HTML ou uma classe que identifique um grupo de elementos.

Uma folha de estilos consiste de uma ou mais linhas de regras, da seguinte forma: `seletores { declarações }`.

As regras podem estar dentro de um arquivo de texto (ISO Latin1 ou ASCII 8-bit) com extensão ".css" ou embutidas em um arquivo HTML, como apresentado anteriormente.

Para definir a propriedade de uma regra usa-se os dois-pontos (:) e não igual (=). No mesmo conjunto de regra pode haver mais de uma declaração de estilo para um seletor, definindo um bloco de regra. Cada linha acrescenta ou sobrepõe declarações feitas em linhas anteriores, veja o exemplo a seguir:

```
h1 { font-size: 24pt }
```

```
h1 { color: blue }  
h1 { font-size: 18pt }
```

ou

```
h1 {font-size: 24pt; color: blue; font-size: 18pt }
```

No trecho acima, o texto marcado com `<h1>` será azul e terá tamanho de 18pt, porque a regra `h1 { font-size: 18pt }`, ocorreu depois da regra `h1 { font-size: 24pt }`.

2.4.2 ID vs Classe vs Elemento

As regras a serem criadas podem ser agrupadas em identificadores, classes ou elementos.

Quando agrupados em identificadores o nome da regra é antecedido por uma cerquilha `#`.

Logo, no agrupamento por classes a regra é antecedido por um ponto.

No agrupamento de regras por elemento é simplesmente informado o nome do elemento e na sequência as propriedades e valores que devem ser aplicadas a este elemento.

Para definir se deve ser criado uma regra por elemento, identificador ou classe deve ser analisado como a folha de estilo está sendo construída. Isso porque quando define uma regra por elemento isso significa que todos os elementos tem o estilo modificado.

Assim, quando cria-se uma regra por classe significa que todos os elemento que tem o atributo *class* com o valor igual ao nome da classe passa a ter o estilo modificado.

Por fim, ao criar uma regra considerando o identificador, ou seja, um nome único atribuído a um elemento mapeado pelo atributo *id* significa que somente o elemento com aquele nome tem o estilo modificado.

Veja a seguir alguns exemplos de criação de regras de folha de estilo.

Identificador:

```
<style>
#logotype {
    margin-top:2px;
    float:left;
}
</style>

<div id="logotype">

</div>
```

Elemento:

```
<style>
header {
    width:757px;
    margin:0 auto;
    height:97px;
}
</style>

<header>
    <span id="logotipo"></span>
    <nav>
        <ul id="menu">
            <li><a href="#">Gerenciar</a></li>
            <li><a href="#">Fale Conosco</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>
```

Classe:

```
<style>
.cor { color: #D90B17; }
</style>
<h1 class="cor">Vermelho</h1>
```

Existem várias propriedades que podem ser usadas em uma regra. A finalidade deste tópico nesta unidade não é abranger todas as propriedades.

Assim, conforme forem sendo montadas as regras as propriedades serão explicadas.

Nos exemplos apresentados não se preocupe com as regras, apenas entenda os tipos de agrupamento classe, elemento e identificador.

Na seção prática deste tópico, as propriedades das regras serão melhores explicadas.

2.4.3 Fontes

A seguir são apresentados algumas propriedades para manipular fontes.

font-family: Propriedade para indicar a fonte a ser utilizada.

```
p {  
    font-family:arial, helvetica, sans-serif;  
}
```

No exemplo acima, tudo o que estiver entre as tag **<p>** e **</p>** no seu documento HTML será visualizado em Arial. A razão de definir mais de uma fonte deve-se ao fato de que nem todos os computadores possuem as mesmas fontes instaladas.

No caso, se o computador não possuir a fonte Arial, automaticamente passará para a segunda opção e mostrará o texto em Helvetica.

font-size: Propriedade para definir o tamanho da fonte. Há três formas básicas para definição de tamanho:

1. pt (pontos), px (pixels), in (inches), cm (centímetros), mm (milímetros), pc (picas) e em.

```
p { font-size: 20pt; }
```

2. xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, smaller, larger.

```
p { font-size: medium; }
```

3. Percentagem: O tamanho das fontes também pode ser determinado por um valor em percentual

```
p { font-size: 50%; }
```

font-weight: Propriedade para controlar o negrito de um elemento.

```
h1 { font-weight: bold; }
```

Observação:

- O **font-weight** pode ser configurado com o valor “normal” para desativar todos os **bolds** de uma página.
- O valor da propriedade pode ser determinado em números de 100 a 900, sendo 900 o valor máximo de negrito disponível.

font-style: Propriedade para determinar o valor itálico de um elemento.

```
h1 { font-style: italic; }
```

No exemplo acima o navegador busca uma versão itálica da fonte para apresentar o texto compreendido entre as tags `<h1>` e `</h1>`.

2.4.4 Cores

Para mudar a cor de um texto usa-se a **propriedade color**. As cores podem ser aplicadas em qualquer elemento de uma página HTML e podem ser definidas por **nomes**, **números hexadecimais** e **valores RGB**, como apresentado no exemplo a seguir:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Estilo</title>
    <style>
```

```

        p.azul {
            color: blue;
        }

        p.amarelo {
            color: #FFD800;
        }

        p.vermelho {
            color: rgb(255,0,0);
        }
    }
</style>
</head>
<body>
    <p class="azul">Parágrafo</p>
    <p class="amarelo">Parágrafo</p>
    <p class="vermelho">Parágrafo</p>
</body>
</html>

```

2.4.5 Posicionamento

A folha de estilo permite posicionar os elementos dentro de um documento HTML de uma forma mais flexível que o próprio HTML. Assim, a folha de estilo ajuda a resolver esses problemas e habilita novos recursos para criação de *layout* melhores.

As propriedades **position**, **left** e **top** são utilizados para posicionar os elementos. A propriedade **left** determina a distância entre o elemento e a margem esquerda da página. A propriedade **top** determina a distância até a parte superior da mesma.

Os valores das propriedades podem ser informado em percentagem ou unidades de medida que podem ser as mesmas mencionadas anteriormente.

A propriedade **position** determina se o posicionamento dos elementos será **absoluto** ou **relativo**. **Posicionamento absoluto** significa que cada elemento tem a sua posição determinada individualmente, através de coordenadas. Já no **posicionamento relativo** a posição de cada elemento é determinada em relação aos outros.

Qualquer elemento pode ter sua posição determinada por uma folha de estilo: imagens, vídeos, parágrafos ou uma única letra.

Além dessas propriedades, existe a propriedade **width** para determinar a largura que pode ser especificada em percentagem ou unidade de medida. A propriedade de largura só pode ser aplicada a elementos com posicionamento absoluto em uma página.

Por fim, existe a propriedade **z-index** que possibilita sobrepor vários elementos definindo em que ordem os elementos serão visualizados, através do posicionamento absoluto.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <title>Posicionamento</title>
    <style>
      h1 { float: right; }
      h2 { position: absolute;
          top: 120px;
          left: 130px;
          color: #FF0200; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Cabeçalho 01</h1>
    <h2>Cabeçalho 02</h2>
    <h2>Cabeçalho 02</h2>
  </body>
</html>
```

2.4.6 Prática

Para praticar a criação de folhas de estilo é apresentado o conjunto de regras de estilo do cabeçalho da página Web a ser usado no sistema de gerenciamento de notícias. Assim, use o NetBeans para criar a página que vai ser apresentada a seguir.

O sistema de gerenciamento de notícias é composto de um cadastro completo (**criação, alteração, exclusão e**

visualização) que servirá como base para o desenvolvimento do sistema proposto durante o curso ao aluno.

As funcionalidades de inclusão, exclusão, alteração e visualização serão abordados nas próximas unidades.

Neste momento, o foco é apenas a página inicial da aplicação que permite selecionar as opções de entrar em contato e gerenciar as notícias.

Assim, na Figura 12, Figura 13 e Figura 14 são apresentados como a página é visualizada no Firefox, Chrome e IE. Na sequência, o código HTML e a folha de estilo são apresentados.

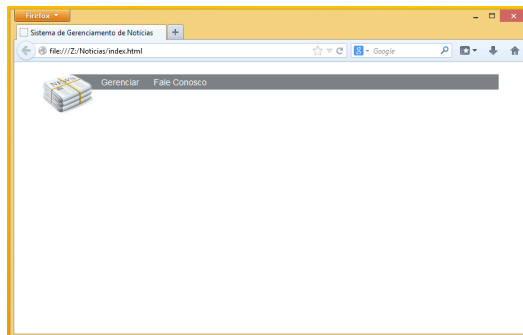


Figura 12 – (Firefox) Visualização da página inicial do sistema de gerenciamento de notícias.

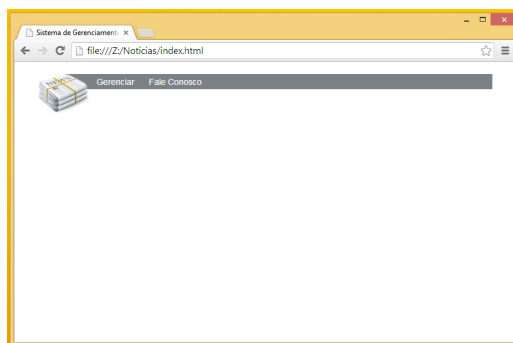


Figura 13 - (Chrome) Visualização da página inicial do sistema de gerenciamento de notícias.

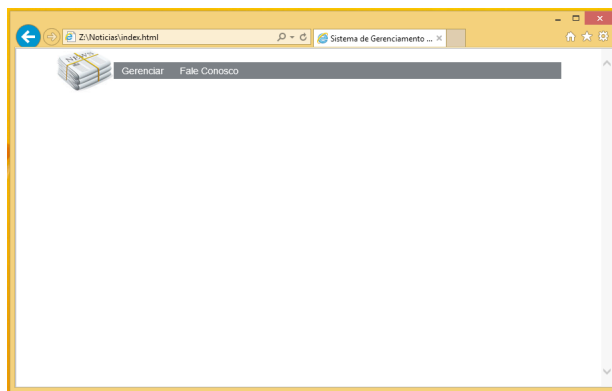


Figura 14 - (IE11) - Visualização da página inicial do sistema de gerenciamento de notícias.

Uma observação a ser feita é que para o código funcionar corretamente no IE foi inserido uma biblioteca JavaScript oferecida pela Google para corrigir problemas no IE em relação ao uso do HTML5. O nome da biblioteca é o HTML5SHIV. Assim, apenas insira o seguinte código no cabeçalho:

```
<!--Garante o suporte correto do HTML5 para o Internet Explorer-->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js">
</script>
<![endif]-->
```

Após inserir o código acima entre as tags head da sua página Web, o IE entende a existência das novas tags usadas tais como a tag **<header>**.

Para criar o cabeçalho apresentado acima foi desenvolvido o seguinte código em HTML5 e CSS a seguir:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sistema de Gerenciamento de
Notícias</title>
    <!--Garante o suporte correto do HTML5 para
o Internet Explorer-->
    <!--[if lt IE 9]>
      <script
src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js">
</script>
```

```

<![endif]-->

        <!-- Criação do estilo da página usando CSS
incorporado -->
        <style>
/*
        Define a margem e o espaçamento com o valor igual a
zero.

        A propriedade margin refere-se a margem e ao
aplicar o valor igual a zero tanto no topo, embaixo, lado
direito e esquerdo da imagem a margem é igual a zero.

        A propriedade padding define um espaçamento do
conteúdo com as bordas ao retorno do elemento. Neste
caso, quando definido 0 significa que todos os elementos
tem o padding tanto em cima, abaixo, lado direito e lado
esquerdo igual a zero.
*/

* {
        margin:0;
        padding:0;
}

/*
        Define a fonte da página em 88% e fonte igual a
Arial, Helvetica e Sans-serif
*/
body {
        font:88% Arial, Helvetica, sans-serif;
}

/*
        A propriedade text-decoration pertencente a tag "a"
que define um link no documento HTML, quando atribuída
com o valor none retira o sublinhado.
*/
a {
        text-decoration: none;
}

/*
        A propriedade list-style-type retira os bullets de
uma lista. Entende-se por bullets o desenho ou símbolo
que fica ao lado esquerdo de uma lista.
*/
ul,ol {
        list-style-type:none;
}

/*
        A propriedade width define a largura do cabeçalho
representado pela tag "header" do HTML5 em 757px de
largura.

```

```

        A propriedade margin define as margens desse
        elemento. Entende-se margem como sendo o espaçamento
        entre o topo, lado direito, lado esquerdo e abaixo de um
        elemento. Quando a margem está automática significa que o
        conteúdo fica centralizado na página.
    */
    header {
        width: 757px;
        margin: auto;
    }

    /*
        A propriedade background-color define a cor de
        fundo do elemento nav em cinza. Assim, as cores em folha
        de estilo (CSS) são definidas em Hexadecimais.

        A propriedade height define a altura em 25px, dessa
        forma define uma espessura a barra criada em folha de
        estilo.
    */
    nav {
        background-color: #6d7276;
        height: 25px;
    }

    /*
        A propriedade float define o alinhamento do
        elemento que está com o ID #logotipo. Assim, quando o
        valor da propriedade é igual a left indica que o elemento
        é lançado à esquerda.

        A propriedade margin-top define o espaçamento em
        relação ao topo do navegador. Quando definido com o valor
        negativo como o exemplo a seguir, mostra que a imagem
        sobe.
    */
    #logotipo {
        float: left;
        margin-top: -15px;
    }

    /*
        A propriedade margin-top define o valor de 20px, ou
        seja está à 20px em relação ao topo do navegador neste
        caso.
    */
    nav {
        margin-top: 20px;
    }

    /*
        Uma lista é formada por uma lista de itens e cada
        item deve ser alinhado à esquerda. Quando a propriedade
        left é atribuída ao elemento li significa esse
        comportamento.
    */
    #menu li {

```

```

        float:left;
    }

    /*
    Quando encontrar um ID definido como #menu e que tenha a
    tag a é aplicado as seguintes regras:
    - Atribuir um padding de 5px margem top;
    - Atribuir um padding de 5px margem bottom;
    - Atribuir um padding de 12px margem right;
    - Atribuir um padding de 12px margem left;
    - Atribuir a cor em branco;
    - Atribuir a aparência em bloco;
    */
    #menu a {
        padding: 5px 12px;
        color: #FFFFFF;
        display:block;
    }

    /*
    Quando o usuário passa o mouse em cima do link
    aciona a propriedade hover. Assim, a cor da fonte deve
    ser preta (#000000), a cor de fundo branca (#FFFFFF) e
    deve ser apresentado como bloco (display:block). */
    #menu a:hover {
        background-color:#FFFFFF;
        color:#000000;
        display:block;
    }
</style>
</head>
<body>
<header>
<span id="logotipo"></span>
    <nav>
        <ul id="menu">
            <li><a href="#">Gerenciar</a></li>
            <li><a href="#">Fale Conosco</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>
</body>
</html>

```